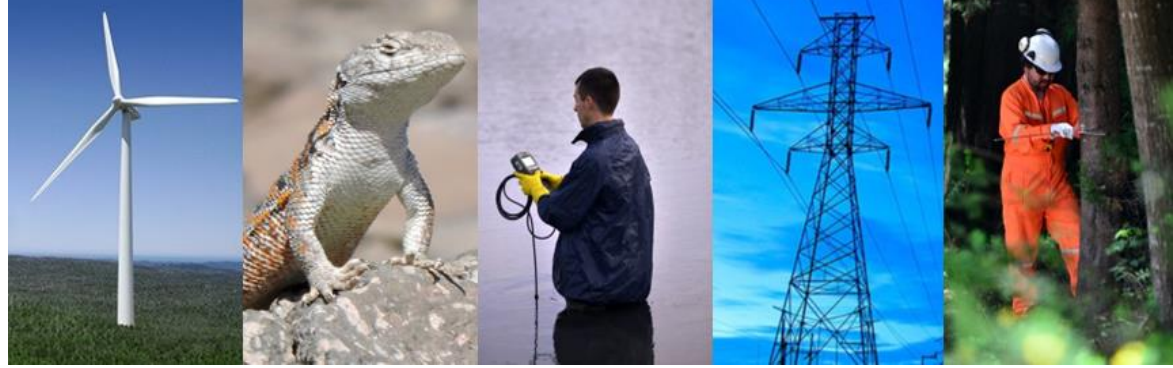




Ampliación S/E Ciruelos 220 kV

Informe Medio Biótico Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



3504-AT-001

Letizzia A. Vecchi Benedetti

Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
3.1	DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	3
4	METODOLOGÍA	6
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	6
4.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	6
4.2.1	Colecta de datos.....	6
4.2.2	Identificación de especies	9
4.2.3	Origen Biogeográfico.....	10
4.2.4	Hábito Biológico o de crecimiento	10
4.3	CLASIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN	11
4.4	ESPECIES AMENAZADAS	12
4.5	ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN	14
4.5.1	Cartografía de ocupación de tierras.....	14
4.5.1.1	Formación Vegetal (FV)	14
4.5.1.2	Especies dominantes (ED).....	16
4.5.1.3	Grado de artificialización	16
4.5.1.4	Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras	17
5	RESULTADOS.....	18
5.1	ANÁLISIS DE VEGETACIÓN	18
5.1.1	Contextualización de la vegetación: Piso vegetacional y ecosistema actual	18
5.1.2	Análisis de vegetación: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)	19
5.1.3	Formaciones vegetacionales	20
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	24
5.2.1	Origen Biogeográfico.....	25
5.2.3	Hábito de crecimiento.....	26
5.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	29
5.4	ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS POR REGULACIONES ESPECIALES	31

5.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDADES DE FLORA Y VEGETACIÓN	31
6	CONCLUSIONES.....	34
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	35
8	APÉNDICES	38
8.1	APÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VEGETACIÓN PARA LOS PUNTOS DE MUESTREO.	38
8.2	APÉNDICE 2: CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LA CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.	39
8.3	APÉNDICE 3: ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Coordenadas del punto central de cada parcela de muestreo.	7
Tabla N° 2:	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	15
Tabla N° 3:	Categorías de coberturas y su codificación.....	15
Tabla N° 4:	Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.	16
Tabla N° 5:	Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.	19
Tabla N° 6:	Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	26
Tabla N° 7:	Información de la especie en categoría de conservación.	30
Tabla N° 8:	Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	31
Tabla N° 9:	Especies con límite distribucional en la Región de Los Ríos.....	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1:	Contexto geográfico del área de estudio.	2
Figura N° 2:	Área de Influencia para Flora y Vegetación.	5
Figura N° 3:	Ubicación de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.	8
Figura N° 4:	Estructura de las categorías de conservación.....	13
Figura N° 5:	Esquema de grados de artificialización.....	17
Figura N° 6:	Mapa Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto.	23
Figura N° 7:	Ubicación del individuo de la especie en categoría de conservación.	30

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1:	Establecimiento de parcela para el catastro de especies de flora.	9
Fotografía N° 2:	Ejemplo de Zona denudada. Atrás se puede ver un poco de pradera.	20

Fotografía N° 3: Ejemplo de Pradera mixta.	21
Fotografía N° 4: Ejemplo de Pradera mixta (2).	21
Fotografía N° 5: Ejemplo Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	22
Fotografía N° 6: Ejemplos de especies de flora nativa presentes en el área de influencia. A: <i>Maytenus boaria</i> , B: <i>Hypericum caespitosum</i> , C: <i>Gamochaeta americana</i> , D: <i>G. chamissonis</i> , E: <i>Cissus striata</i> y F: <i>Galium hypocharpium</i>	27
Fotografía N° 7: Ejemplos de especies de flora introducida presentes en el área de influencia. A: <i>Echium vulgare</i> , B: <i>Holcus lanatus</i> , C: <i>Plantago lanceolata</i> , D: <i>Rubus constrictus</i> , E: <i>Dichondra sericea</i> y F: <i>Polygonum aviculare</i>	28
Fotografía N° 8: Individuo de <i>B. hastatum</i> hallado en el Área de Influencia.	29

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	25
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	26

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al informe de flora vascular y vegetación, enmarcado en la Caracterización del Medio Biótico del Proyecto “Ampliación S/E Ciruelos 220 kV”, que se localizará en la Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, Comuna de Mariquina (ver Figura N° 1). El proyecto comprende el diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de las obras y comprende lo siguiente:

- La ampliación de la Subestación Enlace Ciruelos en dos posiciones de paño con tal de permitir la conexión de proyectos de generación de la zona.
- Ampliación de instalaciones comunes tales como plataforma, barras, caminos de acceso, entre otras.
- Nivelación de terreno al menos 4 posiciones de paño, adicionales.
- Incorporación de obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio del proyecto, tales como adecuación de las protecciones y control, adecuación de las conexiones, entre otros.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2006), la región se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Templado. Más específicamente, la zona de estudio se encuentra dentro del bioclima Templado Hiperoceánico, en el cual se pueden encontrar bosques caducifolios de *Nothofagus obliqua*, *N. alpina* o *N. pumilio*, matorrales caducifolios de *N. antarctica*, bosques laurifolios, bosques resinosos de coníferas, bosques siempreverdes, matorral siempreverde, matorral bajo de altitud, turberas, herbazal de altitud y estepas y pastizales.

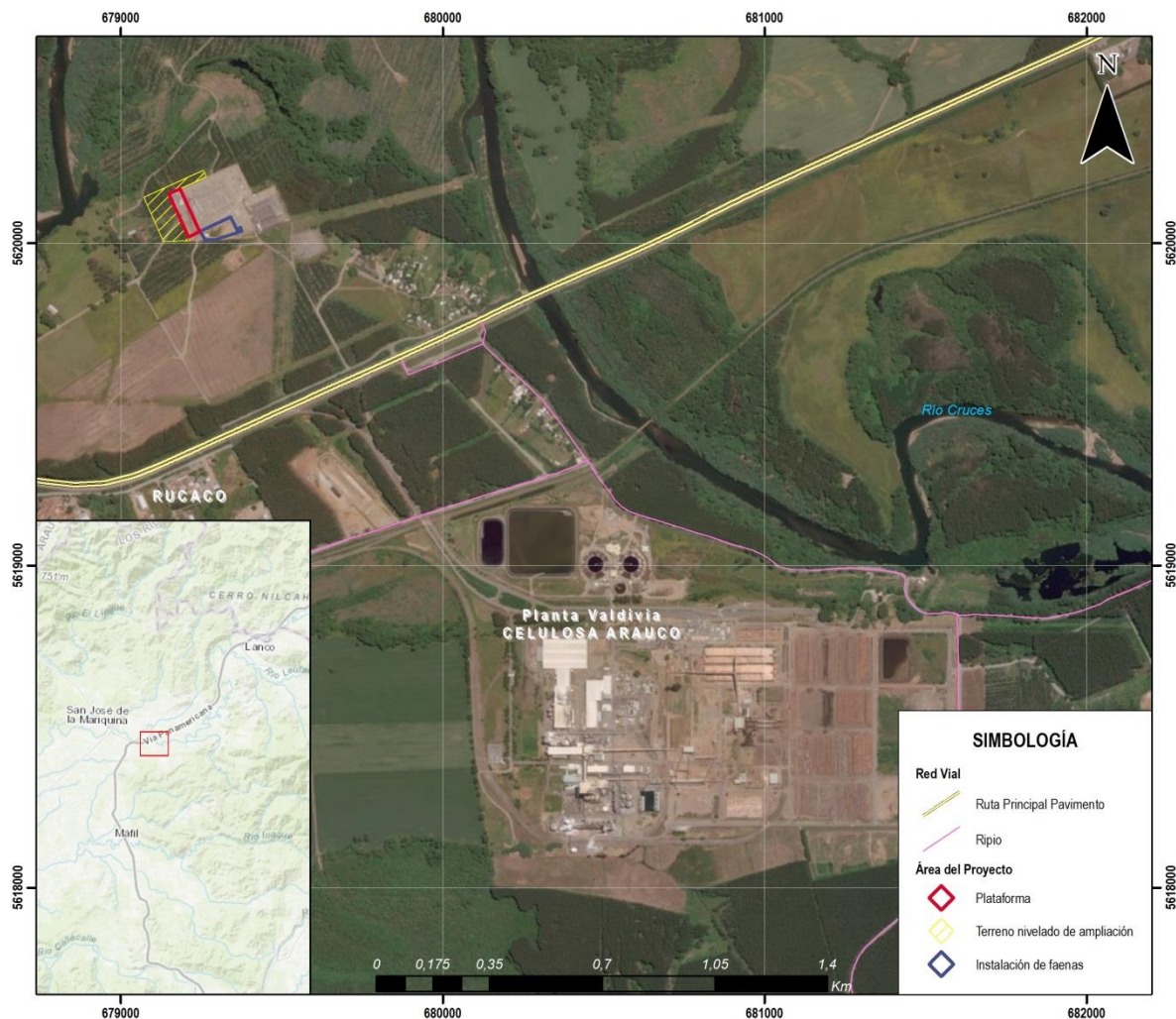
La región de estudio está inserta en parte de la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación (Arroyo *et al.* 2004). Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas —equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo—, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El hotspot chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se ha denominado “Chilean winter rainfall-Valdivian forests”, extendiéndose desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°S. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3 % (1.957) de ellas son endémicas del hotspot *per se*. Chile Central y el Norte Chico en conjunto albergan un total de 3.539 especies de plantas, de las cuales 1.769 (50%) son endémicas a esta región del país (Arroyo *et al.* 1996).

La región del hotspot chileno se solapa con el área de mayor degradación del hábitat del país, donde se suman otros factores que amenazan la diversidad, como la expansión de las plantaciones forestales en Chile central, los incendios forestales, el sobrepastoreo, la dispersión de especies

exóticas y la comercialización de especies nativas (Armesto *et al.* 1998; Arroyo *et al.* 2000). Las plantaciones forestales, la agricultura, las praderas y las zonas urbanas en conjunto ocupan el 16,5% (72.000 km²) del área total del hotspot (Myers *et al.* 2000).

La estructura vegetal original del área de emplazamiento del proyecto ha sido modificada históricamente, de forma profunda y casi completa, debido a factores antrópicos, específicamente a la actividad forestal y agrícola, así como también a actividades de desarrollo energético. Además, ha habido un alto ingreso de especies exóticas (además de las cultivadas), principalmente herbáceas y algunas arbustivas y arbóreas.

Figura N° 1: Contexto geográfico del área de estudio.



Fuente: Imagen de Google Earth, con datos propios.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Caracterizar la flora vascular y la vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto “Ampliación S/E Ciruelos 220 kV”, durante las estaciones de verano y otoño.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran presentes en el área de influencia del Proyecto, con datos obtenidos en las estaciones de verano y otoño.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el área de estudio.
- Reconocer las formaciones vegetacionales principales en el área de estudio en función a la flora presente y representar mediante Cartografía de Ocupación de Tierras.
- Identificar las singularidades de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Para el presente estudio se definió un Área de Influencia (AI) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 40/2012 como se detalla en el acápite 3.1, no obstante, para dar ubicación y contexto a esta AI, se recopiló información bibliográfica del contexto regional, específicamente del área que se encuentra enmarcada en la zona sur de Chile, en la Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia, comuna de Mariquina.

3.1 Determinación del área de influencia del proyecto

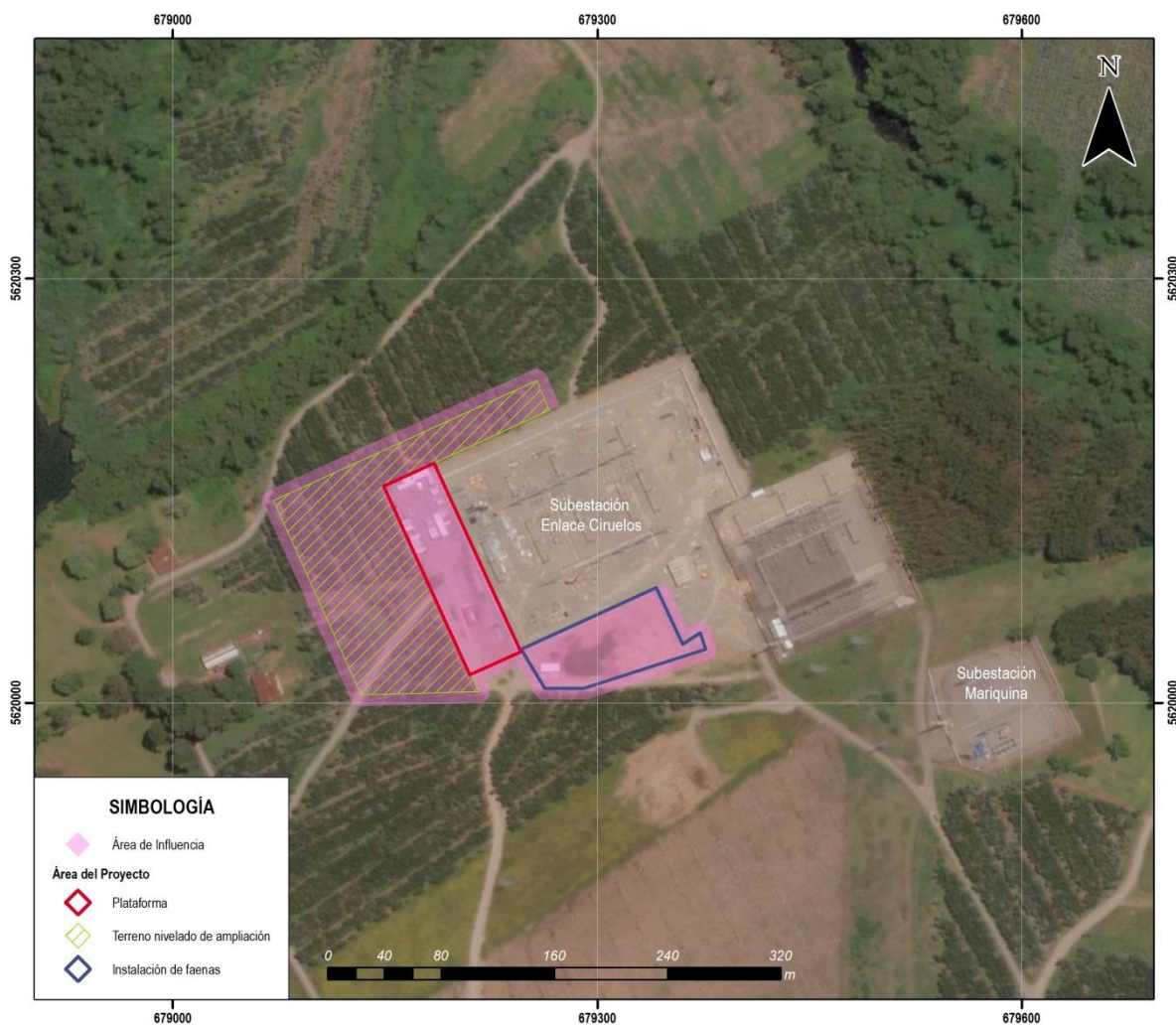
Para determinar el Área de Influencia del Proyecto se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (2015), el cual según el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, en la letra a) del Artículo 2° la define como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de

influencia es poder evaluar posteriormente los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

En relación los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por la construcción y/u operación del proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras temporales y permanentes, más una franja aledaña, de 8 metros, que podría recibir daño accidental. En la Figura N° 2 puede verse el área de influencia del Proyecto y los sectores donde se desarrollarán las obras.

La definición de esta área de influencia se justifica sobre el hecho que para la construcción del proyecto se removerá totalmente el estrato vegetal en el lugar de las obras. A su vez, en la franja aledaña al límite del área del proyecto también podría ser removida parte de la vegetación (e.g. poda, destrucción accidental de la vegetación), por lo tanto, también debe incluirse al considerar los potenciales daños.

Figura N° 2: Área de Influencia para Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración Propia, 2018.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio, se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia y la zona del Proyecto. El objetivo fue determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos y se interpretaron los resultados.

4.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto en un contexto regional, es decir abarcando un área de estudio mayor al AI determinada, para así contar con información en detalle que permita analizar el desarrollo de la flora y vegetación potencial presente en el AI. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.2 Recopilación de datos en terreno

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, en dos campañas de terreno. La primera fue durante el verano, los días 19 y 20 de marzo, y la segunda fue durante el otoño, los días 25, 26 y 27 de abril de 2018, inclusive. Este trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica.

4.2.1 Colecta de datos

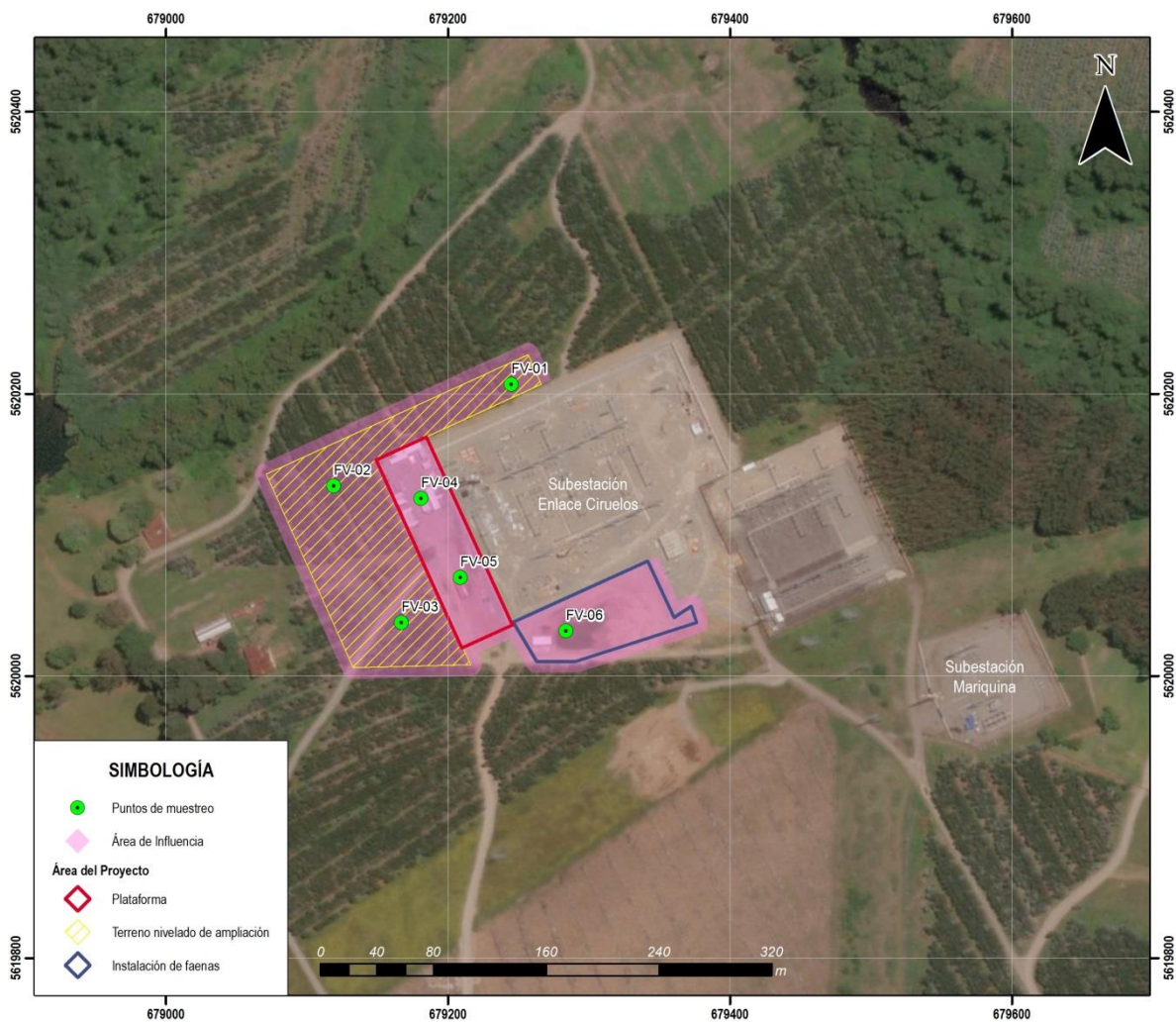
Para el análisis de flora y vegetación se prospectó el área de influencia, en los puntos de muestreo establecidos, que en total sumaron 6 (ver Figura N° 3, Tabla N° 1). Los puntos fueron ubicados dentro del área donde se desarrollarán las obras de ampliación de la subestación, instalación de faenas y plataforma. Esto se hizo de manera que quedaran lo más uniformemente distribuidos, y de alcanzar la mayor variabilidad ambiental posible dentro del área de influencia. En cada punto de muestreo se estableció una parcela de 900 m², considerando que la vegetación era bastante uniforme dentro de cada ambiente. Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas, Ficha FL-02 (SEA 2015). La Fotografía N° 1 muestra una imagen referencial del proceso para el catastro de especies vegetales. En cada punto de muestreo se identificaron todas las especies vegetales presentes. La ubicación de los puntos de muestreo se indica en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Coordenadas del punto central de cada parcela de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)	
	Este (m)	Sur (m)
FV-01	679.245	5.620.207
FV-02	679.119	5.620.135
FV-03	679.167	5.620.038
FV-04	679.181	5.620.126
FV-05	679.209	5.620.070
FV-06	679.284	5.620.032

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 3: Ubicación de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

Fotografía N° 1: Establecimiento de parcela para el catastro de especies de flora.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4.2.2 Identificación de especies

Las especies fueron identificadas *in situ*, y para las que no se lograron reconocer en terreno, se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar encontrado para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies. Para esto, los ejemplares colectados fueron almacenados en bolsas plásticas herméticas, y posteriormente se colocaron ordenadamente en una prensa para mantenerlas en buenas condiciones hasta su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en base al listado de Zuloaga *et al* (2008), cuya información está publicada y ordenada en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005), la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011), la Flora de la Reserva Biológica Huilo

Huilo, volúmenes 1, 2 y 3 (Teillier *et al.* 2014) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

4.2.3 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

4.2.4 Hábito Biológico o de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).

- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

4.3 Clasificación del estado de conservación

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Según la reglamentación internacional establecida y recomendada por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales,

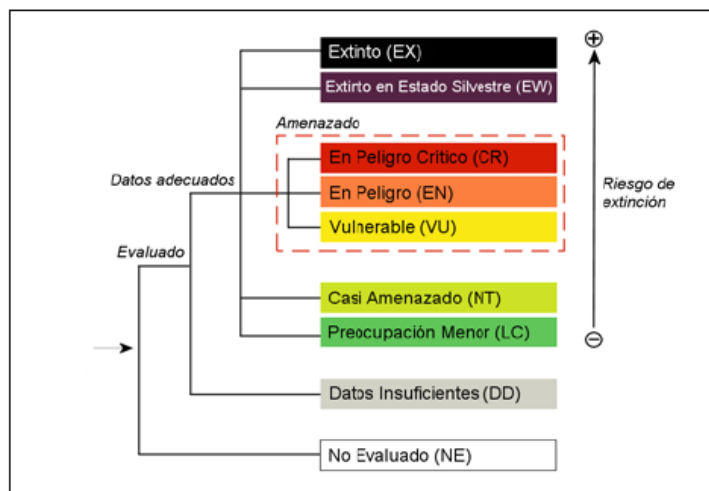
anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (NT):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DD):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.4 Especies amenazadas

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxa que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados” (Figura N° 4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

4.5 Análisis de la vegetación

4.5.1 Cartografía de ocupación de tierras

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT; Ficha VE-02 SEA 2015), desarrollada por el CEPE/CNRS1 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (Carta de Ocupación de Tierras) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera se describió cualitativa y cuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

4.5.1.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: *“Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”*, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (Tabla N° 2).

Tabla N° 2: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 3.

Tabla N° 3: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal menor al 5%.

4.5.1.2 Especies dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Los códigos correspondientes a cada tipo biológico se presentan en la Tabla N° 4 siguiendo los criterios descritos en Etienne y Prado (1982).

Tabla N° 4: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

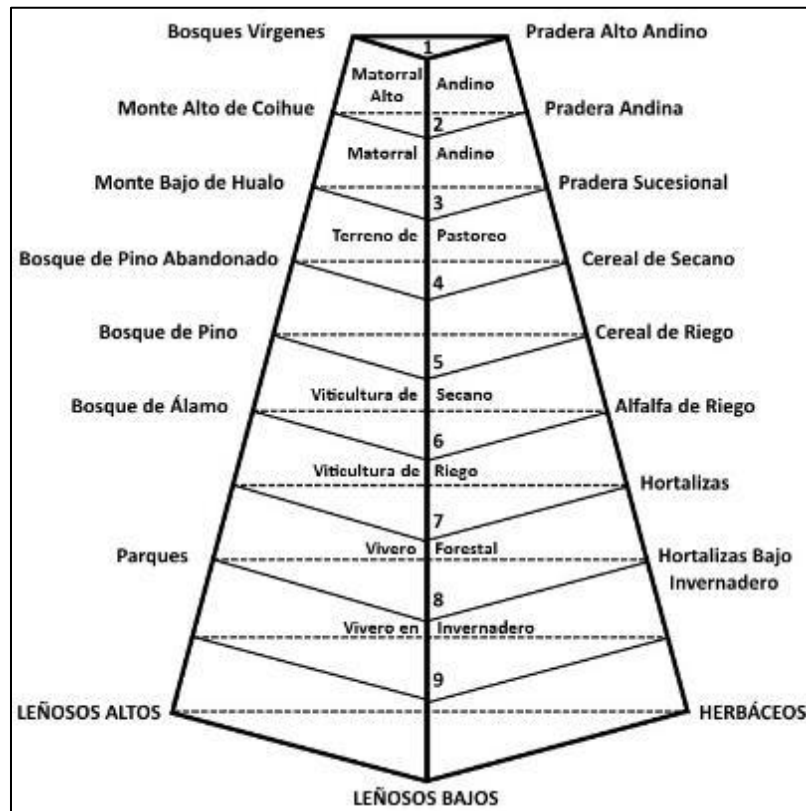
Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.5.1.3 Grado de artificialización

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climática), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 subgrados. La clave con los grados correspondientes a este estudio se encuentran en la Figura N° 5.

Figura N° 5: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.5.1.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste (cuatro categorías, desde 25 hasta 100%, para la Región de los Ríos), la vegetación es clasificada como clara (c), poco densa (pd), densa (d) o muy densa (md). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita en la Tabla N° 4.

5 RESULTADOS

5.1 Análisis de vegetación

5.1.1 Contextualización de la vegetación: Piso vegetacional y ecosistema actual

Según la clasificación de Ellenberg y Mueller-Dombois (1967), en el área de estudio se puede reconocer la formación de bosque cerrado, la cual es una formación dominada por árboles, cuyas copas se traslapan en el plano horizontal. Luego, más específicamente y según Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra dentro de la formación de Bosque Caducifolio.

Dentro de esta última, el área de influencia del proyecto se inserta en el piso vegetacional **Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens***. Esta es una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, y donde destacan elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus salignus*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de trepadoras y epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans*, que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi* (Luebert & Pliscoff 2006). La composición florística típica de este piso, o las especies potenciales para él son, principalmente: *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *N. obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus salignus*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides* (Luebert & Pliscoff 2006).

En la actualidad, el área en donde se emplazará el Proyecto se encuentra completamente modificada debido, principalmente, a la actividad forestal, no quedando prácticamente nada del ecosistema original. Este ha sido completamente reemplazado por monocultivos de especies introducidas. En el Apéndice 1 se entrega una descripción del ambiente para cada punto de muestreo.

Además, el lugar ha sido invadido por numerosas especies exóticas, típicas de ambientes intervenidos, principalmente asteráceas (e.g. *Cirsium vulgare*, *Hypochaeris radicata*) y poáceas (e.g. *Aira caryophyllea*, *Dactylis glomerata*).

5.1.2 Análisis de vegetación: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

Según las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 4 unidades homogéneas de vegetación, agrupadas dentro de 4 formaciones vegetales específicas, y de 3 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de tres tipos distintos según el grado de artificialización (3.2, 3.3 y 5.2) (ver Tabla N° 5). Del total de unidades, una corresponde a plantación forestal, dos a pradera y una a zona sin vegetación.

Tabla N° 5: Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.

Grado de artificialización	Descripción
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos muy ramoneados.
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados.
5.2	Bosque artificial coetáneo.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos en terreno y en la metodología de Etienne & Prado, 1982.

En el Apéndice 2 se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de cartografía de ocupación de tierras, y en la Figura N° 6 se entrega la cartografía de la COT, con la leyenda correspondiente. A continuación, se entrega una breve descripción de cada formación vegetal básica y las formaciones específicas que contiene.

5.1.3 Formaciones vegetacionales

En el Área de Influencia del Proyecto se pudieron identificar las siguientes formaciones vegetacionales (ver Figura N° 6):

- **Zona denudada (ZD):** Corresponde a un pequeño sector desprovisto de vegetación, que se encuentra entre ambas zonas de pradera, cercano a la torre de alta tensión. Este sector tiene una superficie aproximada de 0,36 hectáreas. Ver Fotografía N° 2.

Fotografía N° 2: Ejemplo de Zona denudada. Atrás se puede ver un poco de pradera.



Fuente: Elaboración propia.

- **Pradera (Herbácea densa o Hd):** Corresponde a sectores que anteriormente estuvieron ocupados por algunas construcciones temporales, pero actualmente están despejados. Los sitios han sido invadidos por diversas especies herbáceas, principalmente introducidas, pero también algunas nativas. Los estratos leñosos, alto y bajo, están ausentes. Fueron encontrados dos sectores de pradera, con diferentes dominancias de especies. Las especies dominantes para uno de ellos (Fotografía N° 3) son *Juncus bufonius* y *Holcus lanatus*, y para el otro sector (Fotografía N° 4) son *Trifolium repens* y *Rumex acetosella*. Este tipo de vegetación ocupa una superficie aproximada de 1 hectárea.

Fotografía N° 3: Ejemplo de Pradera mixta.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 4: Ejemplo de Pradera mixta (2).



Fuente: Elaboración propia.

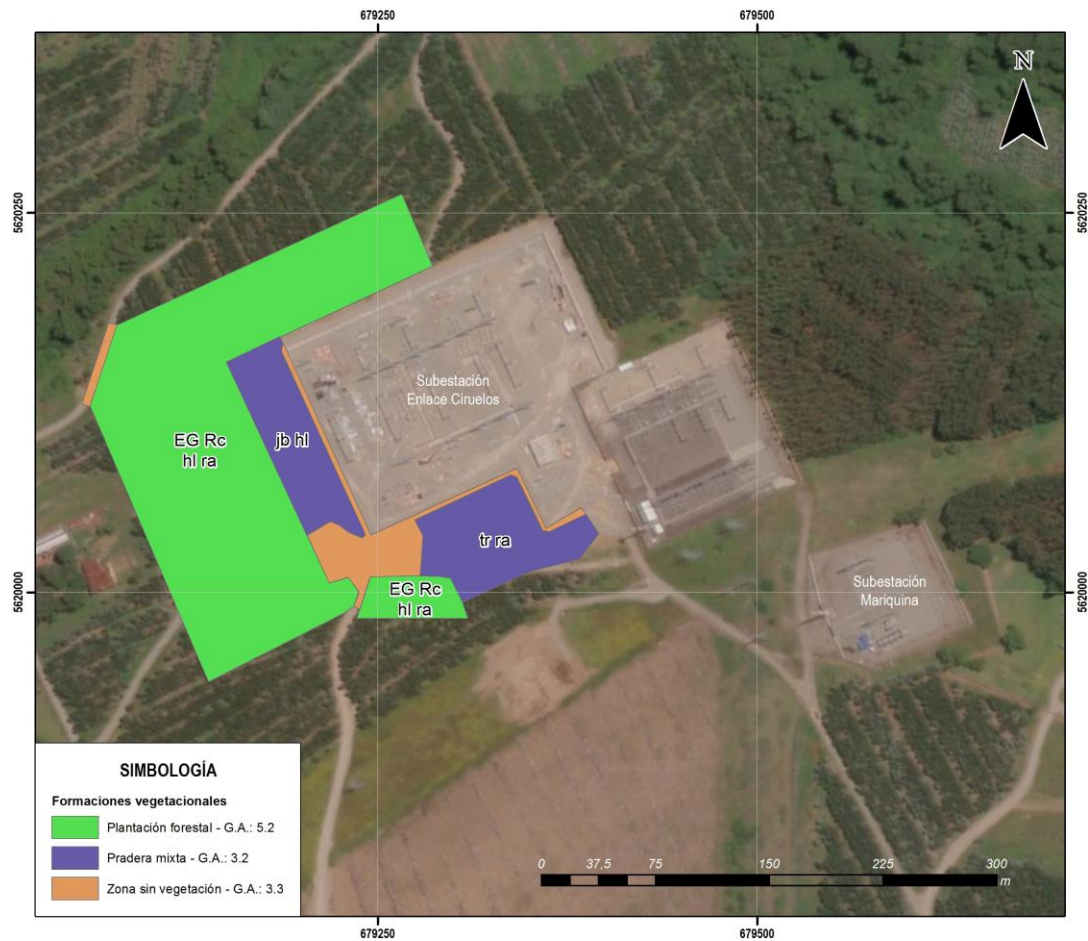
- **Plantación Forestal (Leñosa alta poco densa o LAPd):** corresponde a cultivos forestales de *Eucalyptus globulus*. Es un ambiente relativamente claro, a pesar de estar cubierto en gran parte por las copas de los árboles. Bajo los árboles se desarrolla un poco de vegetación nativa e introducida, que ha ido apareciendo luego del último despeje. La especie dominante del estrato leñoso alto es *E. globulus*, del estrato leñoso bajo es *Rubus constrictus*, y al estrato herbáceo lo dominan *Holcus lanatus* y *Rumex acetosella*. Este tipo de vegetación ocupa una superficie aproximada de 3,2 hectáreas. Ver Fotografía N° 5.

Fotografía N° 5: Ejemplo Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 6: Mapa Vegetacional del Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: EG: *Eucalyptus globulus*, Rc: *Rubus constrictus*, hl: *Holcus lanatus*, ra: *Rumex acetosella*, jb: *Juncus bufonius*, tr: *Trifolium repens*.

5.2 Análisis de flora vascular

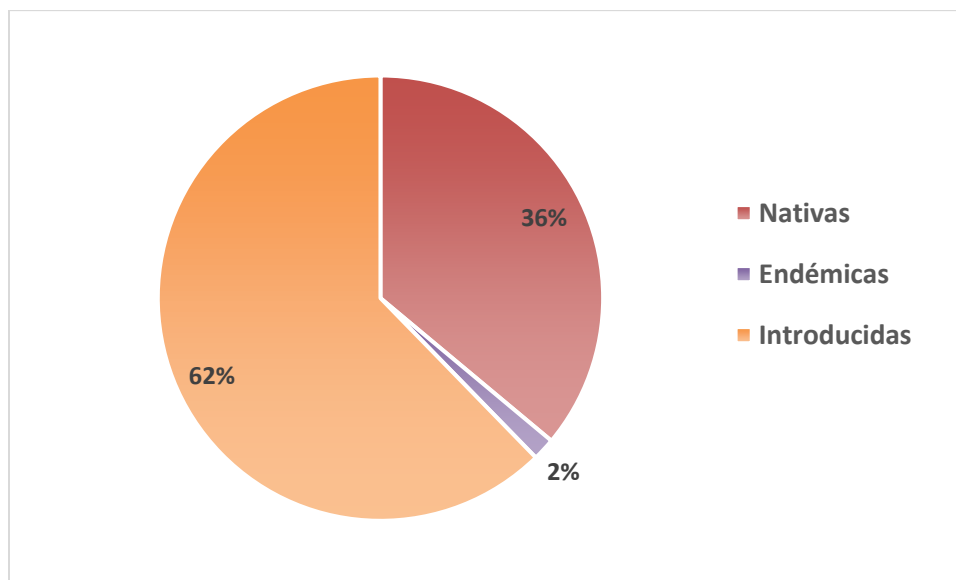
Considerando todos los puntos de muestreo, y ambas campañas de muestreo, se determinó una riqueza total de 61 especies (Apéndice 3, ejemplos en

Fotografía N° 6 y Fotografía N° 7), pertenecientes, a las divisiones Pteridophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las Pteridophyta (helechos y afines) estuvieron representadas por una sola especie. La familia más numerosa de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fue Asteraceae, con 7 especies, y de las monocotiledóneas (Liliopsida), Poaceae fue la familia más numerosa, con 10 especies. En el Apéndice 3 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente. Además, se informan los nombres comunes, forma de crecimiento, origen y categoría de conservación.

5.2.1 Origen Biogeográfico

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas, con un 62%, seguidas por las nativas, con un 36%, y finalmente las especies endémicas con un 2%. Ver Gráfico N° 1.

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

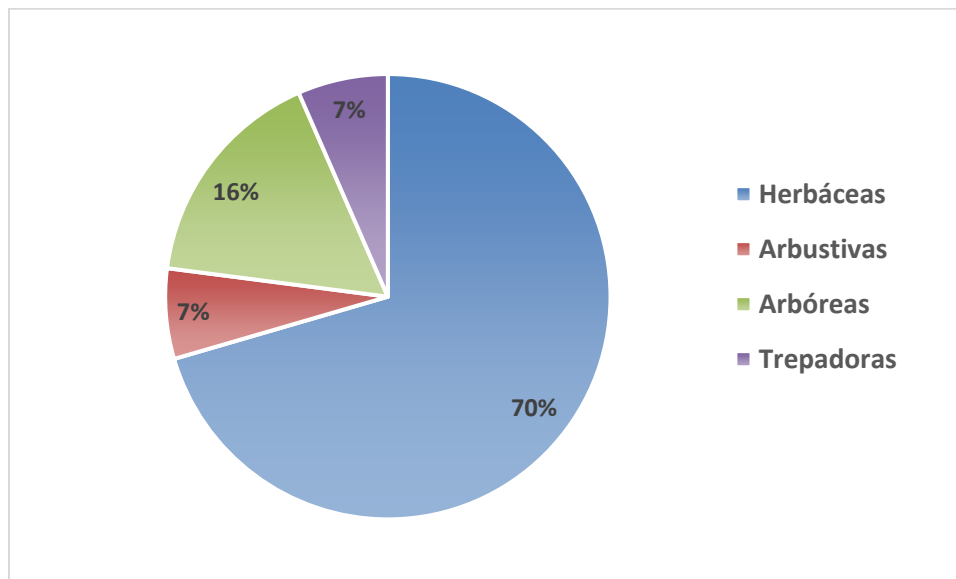


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

5.2.3 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con un 70%, seguidas por las arbóreas, con un 16% y las trepadoras y arbustivas, ambas con un 7% del total (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la Tabla N° 6 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 6: Hábito de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	
Herbáceo	12	1	30	43
Arbustivo	2	0	2	4
Arbóreo	5	0	5	10
Trepador	3	0	1	4
TOTAL	22	1	38	61

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

Fotografía N° 6: Ejemplos de especies de flora nativa presentes en el área de influencia. A: *Maytenus boaria*, B: *Hypericum caespitosum*, C: *Gamochaeta americana*, D: *G. chamissonis*, E: *Cissus striata* y F: *Galium hypocharpium*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Fotografía N° 7: Ejemplos de especies de flora introducida presentes en el área de influencia. A: *Echium vulgare*, B: *Holcus lanatus*, C: *Plantago lanceolata*, D: *Rubus constrictus*, E: *Dichondra sericea* y F: *Polygonum aviculare*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

5.3 Categoría de conservación

Del total de 23 especies nativas y endémicas registradas, sólo una posee categoría de conservación según el RCE. Esta especie corresponde a *Blechnum hastatum* (ver Fotografía N° 8), y se encuentra en categoría de preocupación Menor, según el DS 19/2012 del MMA. En la Tabla N° 7 se entrega la información asociada a la especie en categoría de conservación y su presencia en los puntos de muestreo. La Figura N° 7 muestra la ubicación del único individuo hallado, dentro del Área de Influencia del Proyecto.

Blechnum hastatum es un helecho terrestre, nativo de Chile y Argentina. En Chile crece desde Fray Jorge (provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé (30°40'-43°06'S). También se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos (Rodríguez *et al.* 2009).

Fotografía N° 8: Individuo de *B. hastatum* hallado en el Área de Influencia.



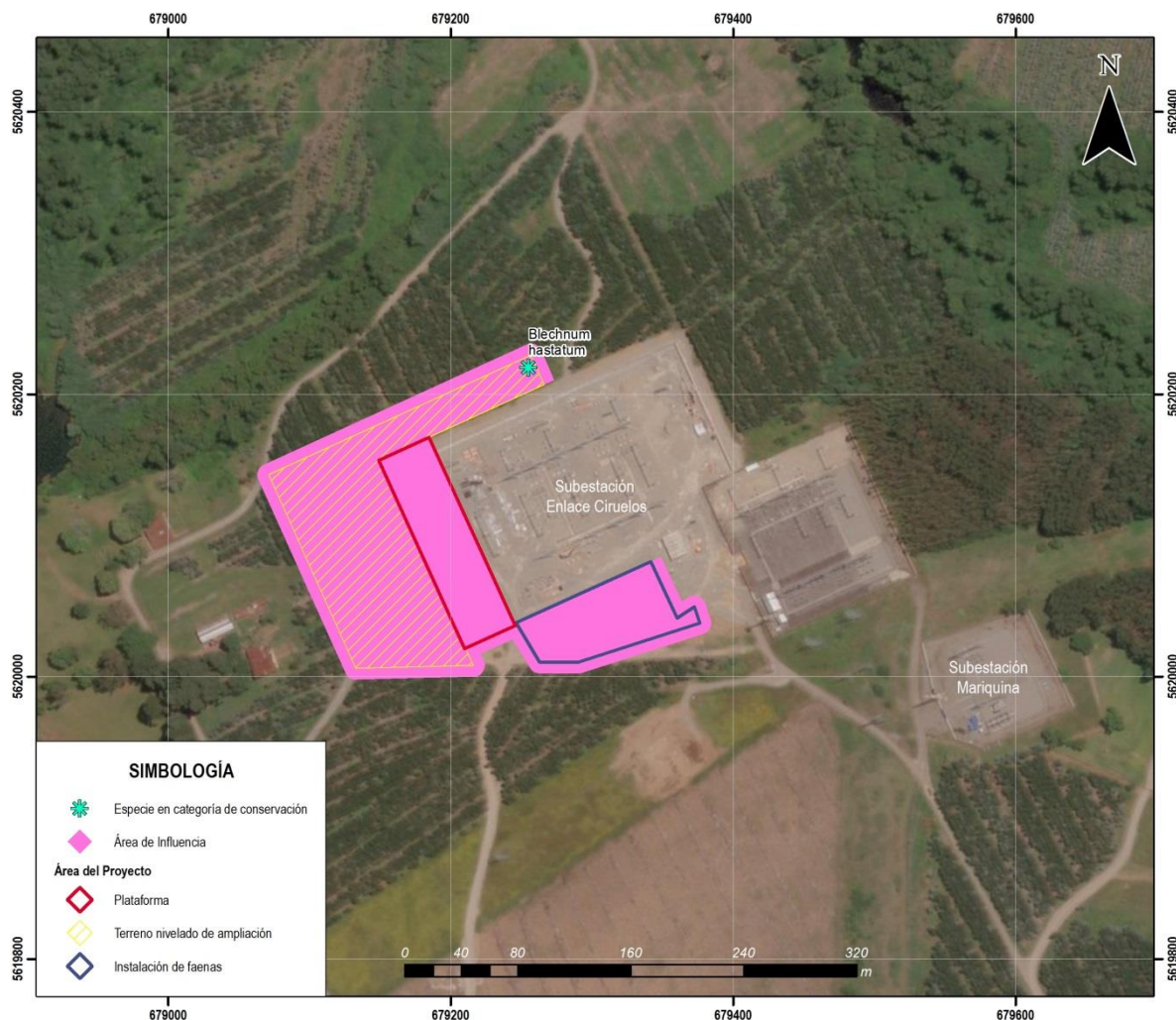
Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

Tabla N° 7: Información de la especie en categoría de conservación.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de conservación	Fuente de categoría	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)
						Este (m) – Norte (m)
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	Nativa	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA	679.255 – 5.620.219

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 7: Ubicación del individuo de la especie en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.4 Especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el área de influencia del Proyecto no se encontró ninguna especie protegida por regulaciones especiales.

5.5 Análisis de singularidades de flora y vegetación

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

De los registros obtenidos en terreno no se encuentran dentro del área del proyecto especies de baja representatividad nacional.

b) Presencia de formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a los datos obtenidos en terreno y revisión bibliográfica, el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones relictuales.

c) Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones remanentes.

d) Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentran formaciones frágiles.

e) Presencia de Bosque nativo de preservación.

Dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto no se encuentra presencia de Bosque de Preservación.

f) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De los registros obtenidos en terreno, se determinó la presencia de una especie en categoría de conservación según RCE, la cual se muestra en la siguiente Tabla N° 8.

Tabla N° 8: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre científico	Forma de crecimiento	Origen	Categoría	Fuente de categoría
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Herbácea	Nativa	Preocupación Menor	RCE (DS 19/2012 MMA)

Fuente: Elaboración propia

g) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De los registros obtenidos en terreno se determinó que no hay presencia de especies protegidas por regulaciones especiales.

h) Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno, se determinó la presencia de una sola especie endémica para Chile, la cual corresponde a la herbácea rastrera *Hypericum caespitosum*.

i) Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

j) Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De entre todas las especies nativas y endémicas encontradas, se registraron solo dos con límite de distribución geográfica en la Región de Los Ríos (Ver Tabla N° 9).

Tabla N° 9: Especies con límite distribucional en la Región de Los Ríos.

Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Límite de distribución	Fuente
<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	-	Herbácea	N	V-XIV	Teillier <i>et al.</i> , 2014
<i>Oxalis aff. nahuelhuapiensis</i> Speg.	Cuye	Herbácea	N	IX-XIV	Teillier <i>et al.</i> , 2014

Fuente: Elaboración propia.

k) Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Donde se ubica el proyecto no existen especies con un límite de altitud para su distribución.

l) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

En base a la información obtenida del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad.

m) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

En base a la información obtenida del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

n) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

Se identifica un área protegida privada cercana al Proyecto, que corresponde a la Parcela Sin Nombre, de Marcelo Farías, ubicada a, aproximadamente, 6 kilómetros del Proyecto. Por lo tanto el Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

ñ) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378.

o) Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El Proyecto no se encuentra colindante o con aguas arriba de humedales.

6 CONCLUSIONES

El piso vegetal descrito originalmente para la zona de estudio ha sido históricamente modificado de forma intensa debido, principalmente, a la actividad forestal y agrícola. El área en donde se emplazará el Proyecto está conformada casi exclusivamente por vegetación introducida, ya que la mayor parte de la superficie (aproximadamente el 70%) está ocupada por plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus*. Las especies de plantas nativas se encuentran restringidas al poco espacio que queda dentro o fuera de la plantación, ya que además de las especies cultivadas por el hombre, el lugar ha sido invadido por numerosas especies introducidas oportunistas, que han ido ocupando el espacio que va quedando despejado, y que son dispersadas de manera intensa debido acciones antrópicas. En base a lo observado se puede afirmar que el sector corresponde a un ecosistema muy degradado, desde el punto de vista vegetal.

Se registró un total de 61 taxa, con una mayor frecuencia de especies introducidas, con un 62%, seguidas por las nativas, con un 36%, y finalmente las especies endémicas con un 2%.

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con un 70%, seguido por las arbóreas, con un 16% y las trepadoras y arbustivas, ambas con un 7% del total.

Con respecto a las especies que están en categoría de conservación, según el RCE, una especie fue encontrada en el área de influencia del Proyecto, correspondiendo al helecho *Blechnum hastatum*, el cual se encuentra en categoría de Preocupación Menor. Sólo fue hallado un individuo de la especie mencionada. No se hallaron especies protegidas por regulaciones especiales.

La metodología de COT arrojó la existencia de 4 unidades homogéneas de vegetación, agrupadas dentro de 3 formaciones vegetales específicas, y de 3 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de tres tipos distintos según el grado de artificialización (3.2, 3.3 y 5.2). Del total de unidades, una corresponde a plantación forestal, dos a pradera mixta y una a zona sin vegetación.

Respecto a las singularidades ambientales, se determinó que hay una especie en categoría de conservación según RCE. A pesar de esto, no existen especies con categoría de amenaza, ni tampoco especies protegidas por regulaciones especiales.

Además, el Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales, no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial, ni tampoco se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

Respecto a los demás criterios del estudio de singularidad, ninguno de ellos aplica para el área donde se inserta el Proyecto.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amigo J & Ramírez C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

Arroyo MTK, Riveros M, Peñaloza A, Cavieres L & AM Faggi. 1996. Phytogeographic relationships and regional richness patterns of the cool temperate rainforest flora of southern South America. In: R.G. LAWFORD, P.B. ALABACK & E. FUENTES. (eds.) *High-Latitude Rainforests and Associated Ecosystems of the West Coasts of the Americas. Climate, Hydrology, Ecology and Conservation*. Springer Verlag, New York, pp. 134-172.

Arroyo MTK, Marticorena C, Matthei O & Cavieres L. 2000. Plant invasions in Chile: present patterns and future predictions. In: Mooney HA & Hobbs R (eds.), *Invasive Species in a Changing World*. Island Press, New York, pp. 385-421.

Armesto JJ, Rozzi R, Smith-Ramírez C, & Arroyo MTK. 1998. Conservation targets in South American temperate forests. *Science*, 282: 1271-1272.

Arroyo MTK, Marquet PA, Marticorena C, Simonetti JA, Cavieres L, Squeo F, & Rozzi R. 2004. Chilean winter rainfall-Valdivian forests. In: Mittermeier RA, Gil PR, Hoffmann M, Pilgrim J, Brooks T, Mittermeier CG, Lamoreux J & da Fonseca GAB (eds.) *Hotspots Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F., pp. 99-103.

Aschmann H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

CONAF. 2014. *Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de Trabajo 38, FO:DP/CHI/76/003. Investigación y desarrollo Forestal (FAO).

Donoso, C. 1994. *Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica*. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 484 pp.

Ellenberg H & Mueller-Dombois D. 1967. Tentative physiognomic- ecological classification of plant formations of the earth. *Ber. Geob. Inst. E. Tech. Hochschule S. Rübel. Heft 37*: 21-55. Zurich.

Espinoza N. 1996. *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI – Carillanca. Temuco – Chile. 220 p

Fuentes E, R Avilés y A Segura 1989 Landscape change under indirect effects of human use: the savanna of central Chile. *Landscape Ecology* 2: 73-80.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en marzo de 2018).

Myers N, Mittermeier RA, Mittermeier CG, da Fonseca GAB & Kent J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403: 853-858.

Oberdorfer E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-208.

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en marzo de 2017).

8 APÉNDICES

8.1 Apéndice 1: descripción general de la vegetación para los puntos de muestreo.

Parcela/transecto de muestreo	Descripción general
Parcelas 1, 2 y 3	Área dentro de la plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i> . Esta corresponde a una plantación con árboles de 20 cm de diámetro, aproximadamente. La plantación está limpia debajo, y las copas son altas, por lo tanto hay mucha luminosidad. Hay algunos sectores donde hay vegetación nativa regenerando de manera densa, pero son parches muy pequeños, y es probable que sean lugares donde no se cortó la vegetación en el momento de plantar, y por eso se mantiene así. En el resto de la plantación se encuentran desarrollándose especies herbáceas y arbustivas, en su mayoría introducidas, pero también se encuentran abundantes trepadoras nativas y algunas especies de árboles, pero de pequeño tamaño.
Parcelas 4, 5 y 6	Área de pradera baja, aledaña a la subestación. La vegetación está compuesta por herbáceas, la mayoría introducidas (e.g. <i>Holcus lanatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Cirsium vulgare</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Lotus pedunculatus</i>), pero también pueden encontrarse algunas especies nativas, como por ejemplo <i>Agrostis inconspicua</i> , <i>Hypericum caespitosum</i> y <i>Galium hypocarpium</i> . Es más, un sector de la pradera está dominado por <i>Juncus bufonius</i> , una especie nativa. También pueden encontrarse algunos individuos de <i>Rubus constrictus</i> , la única especie arbustiva presente en este ambiente. En este punto de muestreo también se puede hallar un poco de Zona sin vegetación.

8.2 Apéndice 2: Cuadro resumen de resultados de la cartografía de ocupación de tierras.

Código para la formación vegetal	Nombre de la formación vegetal	Nombre simplificado	G. A.	Especies dominantes			Puntos de muestreo en los que se encuentra
				LA	LB	H	
ZD	Zona denudada	Zona sin vegetación	3.3	-	-	-	FV-06
Hd	Herbácea densa	Pradera mixta	3.2	-	-	jb, hl	FV-04 y FV-05
				-	-	tr, ra	FV-06
LApd	Leñosa alta poco densa	Plantación Forestal	5.2	EG	Rc	hl, ra	FV-01, FV-02 y FV-03

Abreviaturas: G.A. = Grado de artificialización, LA = Leñosa alta, LB = Leñosa baja, H = Herbácea, EG = *Eucalyptus globulus*, Rc = *Rubus constrictus*, jb = *Juncus bufonius*, hl = *Holcus lanatus*, tr = *Trifolium repens*, ra = *Rumex acetosella*.

Fuente: elaboración propia, con datos tomados en terreno.

8.3 Apéndice 3: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de categoría
Pteridophyta	Filicopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Arriquilquil, palmilla	Herbácea	N	Preocupación Menor	RCE (DS 19/2012 MMA)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria	Herbácea	I	-	-
			<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Herbácea	I	-	-
		Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra	Trepadora	I	-	-
			<i>Hydrocotyle indecora</i> DC.	Tangue	Herbácea	N	-	-
		Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I	-	-
			<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	-	Herbácea	N	-	-
			<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	-	Herbácea	N	-	-
			<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I	-	-
			<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsana	Herbácea	I	-	-
			<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	-	Herbácea	I	-	-
			<i>Sonchus asper</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	I	-	-
		Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera, lengua de gato	Herbácea	I	-	-
		Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano silvestre	Herbácea	I	-	-
		Caryophyllaceae	<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	Pasto pinito	Herbácea	I	-	-
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	-	-
		Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de ratón	Herbácea	I	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbórea	N	-	-
		Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo de castilla	Arbórea	I	-	-
			<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo australiano	Arbórea	I	-	-
			<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Loterio, alfalfa chilota	Herbácea	I	-	-
			<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol, trébol blanco	Herbácea	I	-	-
		Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Core-core	Herbácea	N	-	-
		Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir.	Zarzaparrilla	Arbustiva	N	-	-
		Hypericaceae	<i>Hypericum caespitosum</i> Cham. & Schtdl.	-	Herbácea	E	-	-
		Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba negra, hierba mora, brunela	Herbácea	I	-	-
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto, eucaliptus	Arbórea	I	-	-
			<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Arbórea	N	-	-
			<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O.Berg	Patagua de Valdivia	Arbórea	N	-	-
		Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam	Chilco, fucsia	Arbustiva	N	-	-
		Oxalidaceae	<i>Oxalis aff. nahuelhuapiensis</i> Speg.	Cuye	Herbácea	N	-	-
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Herbácea	I	-	-
		Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M.Johnst.	Voqui, quilo, quila	Trepadora	N	-	-
			<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo, centinodia	Herbácea	I	-	-
			<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
			<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I	-	-
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I	-	-
		Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R.Forst & G.Forst.	Notro	Arbórea	N	-	-
		Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I	-	-
		Rosaceae	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Cerezo	Arbórea	I	-	-
			<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Arbustiva	I	-	-
			<i>Rubus constrictus</i> Mueller et Lef.	Murra, mora, zarzamora	Arbustiva	I	-	-
		Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún, ralbún	Herbácea	N	-	-
		Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco, falso plátano	Arbórea	I	-	-
		Schrophulariaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea	I	-	-
		Urticaceae	<i>Urtica magellanica</i> Poir.	Ortiga	Herbácea	N	-	-
		Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz et Pav.	Voqui negro	Trepadora	N	-	-
	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Quilineja	Trepadora	N	-	-
		Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Cortadera	Herbácea	N	-	-
		Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	Junco, junquito	Herbácea	N	-	-
			<i>Juncus effusus</i> L.	Junco, junquillo	Herbácea	I	-	-
		Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica, pasto quila	Herbácea	I	-	-
			<i>Agrostis inconspicua</i> Kunze ex E. Desv.	-	Herbácea	N	-	-
			<i>Aira caryophyllea</i> L.	-	Herbácea	I	-	-
			<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Pasto oloroso	Herbácea	I	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen	E.C.	Fuente de
			<i>Arrhenatherum elatior</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Pasto cebolla	Herbácea	I	-	-
			<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Herbácea	I	-	-
			<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Chépica, grama brava	Herbácea	I	-	-
			<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Hualcacho	Herbácea	I	-	-
			<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, pasto dulce	Herbácea	I	-	-
			<i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz, pasto de las liendres	Herbácea	I	-	-

Abreviaturas: Origen: N = nativa, I = introducida; C.C.: Categoría de conservación. **Fuente:** elaboración propia con datos obtenidos en terreno.